No. Date

No. 1

大気の構造

<ランキングに水蒸気を含めない理由>
※ 水蒸気量は場所・季節で変化するから。

中学でも習ったから大体わかるよね

大部分が N_2 と O_2 … あとは アルゴン と CO_2
① ② ③
78% 21% (0.93%) (0.04%)

この組成は
高度約 100km まで ほとんど変化なし!

なぜ この範囲の原子・分子が よくかきまぜられているから → 大気の循環

◦ 温室効果ガス (4つ覚えよう)

CO_2, H_2O, CH_4, N_2O
1〜3% メタン 一酸化二窒素

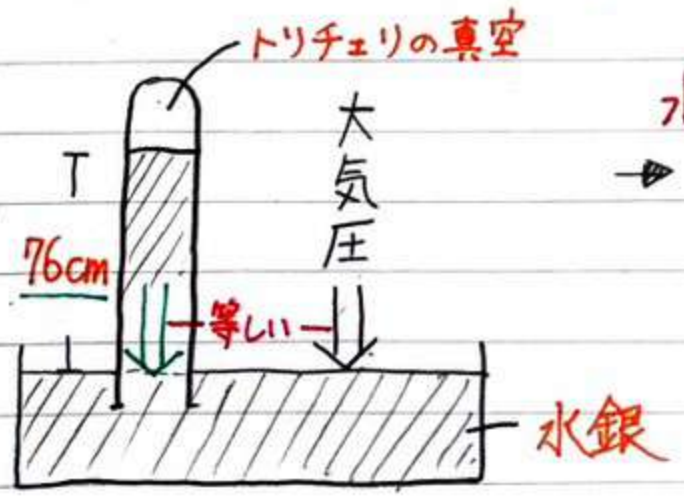
ホ。 他の星の大気圏について
水星×
金星○(原始大気)
地球○

大気圏 … 地上から 1000km まで

宇宙 … 国際航空連盟 上空 100km より上
米空軍 上空 80.5km より上

大気圧 その地点より上にある大気の重さによる圧力

<どうやって調べた?> トリチェリ(イタリア)の実験



水銀で満たしたガラス管を水銀槽に立てる
→ 水銀柱の高さは 76cm に。

{水銀柱76cm分の圧力 = 大気圧 (1気圧)}

Point
気圧が高くなると、水銀柱は高くなる。

Date . . No.

1気圧 = 1013hPa = 760mmHg　海面上での平均気圧

◦気圧を出してみよう (やや難)

Hgの密度　13.6 g/cm³　つまり 13.6 × 10³ kg/m³

水銀柱の高さ　0.76 m

重力加速度　9.8 m/s²

(ということで)

水銀柱の重さ(質量 × 加速度)は

$$\underbrace{13.6 \times 10^3 \times 0.76}_{\text{密} \times \text{体} = \boxed{\text{質量}}} \times 9.8 = 101292.8\,\text{N}$$

1m² あたり直すと…

101292.8 Pa = 1012.928 hPa ≒ 1013hPa

1気圧(10mの海水圧)

水銀じゃないときでもできるように!

No. Date

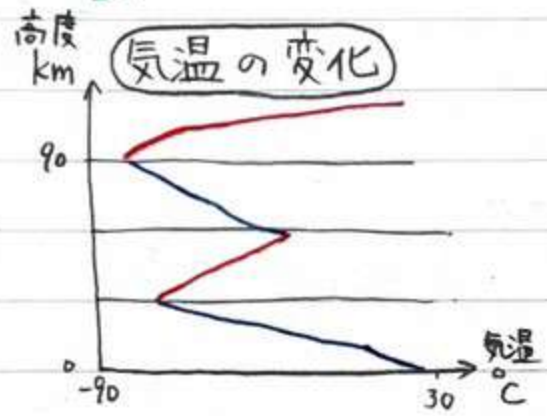
No.2

大気圏は 1000km ← 宇宙の100kmとまちがえないように!

その中では 気温が低下するところと上昇するところがある! (4つにわかれる)

= 気圧の低下 (5.5kmごとに$\frac{1}{2}$)　　= 紫外線の吸収

上空
- 熱圏 → ④
- 中間圏 → ③
- 成層圏 → ②
- 対流圏 → ①



① 対流圏　上空に行くほど気温は低下 ← 平均で100mにつき−0.65℃

この割合を気温減率という。

- 上空約11km(季節で変化)まで

Point
大気中の水分のほとんどがここにある
雲の発生や降水はほぼここでのみ起こる

- 圏界面 … 対流圏の上端

高度は平均約11km

ただし
緯度や季節で変化

高いのは … 低緯度・夏 (暑いと高い) (17km)

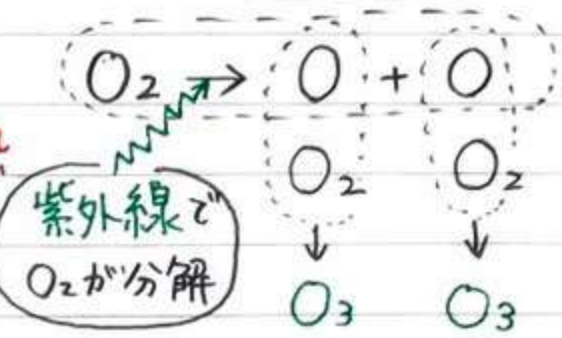
低いのは … 高緯度・冬 (寒いと低い) (9km)

No. Date

教P210〜も参照

② 成層圏　上空に行くほど気温は上昇 ← 紫外線の吸収で加熱

- 上空約50kmまで



Point
- 下の対流圏が低温 → 対流は起こりにくい
- 高度約15〜30kmにはオゾン層

- オゾン層
高度約15〜30kmにかけてのO_3(オゾン)濃度が高い層　　出現するもの…真珠母雲

Q. 成層圏で気温が高度とともに上昇するのはなぜ?

記述 A. オゾンが太陽からの紫外線を吸収する際に熱が放出されるから。

紫外線は生物にとって有害!　でもほとんどはオゾン層で吸収される。
∴ よかったぁ〜

オゾンは低緯度でたくさん生成
⇓
大気の循環で高緯度(とくに冬側)に多く輸送

- オゾンホール
1980年代, 人間が作って使いまくったフロンの塩素がオゾンを破壊していると判明!
→ 超安定フロン C, Cl, F
熱帯から成層圏→極へ長い時間残り続ける
⇓
南極では9月〜10月ごろにオゾン濃度が極端に低下
→オゾンホール

有害物質が増加するからピンチ!

③ 中間圏　上空に行くほど気温は低下

- 高度約50kmから約80〜90kmまで
  (成層圏界面)

中間圏の上部で最も低温になる

Point
- 大気の密度は上空ほど小さくなる。
- 流星が消滅する。

出現するもの…夜光雲

④ 熱圏　上空に行くほど気温は上昇

酸素や窒素が紫外線X線を吸収して発熱

- 中間圏界面より上

Point
- 高度200km以上では気温が500℃以上になる(急激な上昇)
- 大気の主成分は○ (O_2は紫外線を吸収して分解)

※ここで吸収されるUVは波長の短いもの(より有害)が多い。

地球の磁気にひかれる

- オーロラの発生…高緯度地域で。太陽からの荷電粒子が大気分子と衝突
- 流星の発生…小さな粒子 VS 大気分子 で発光

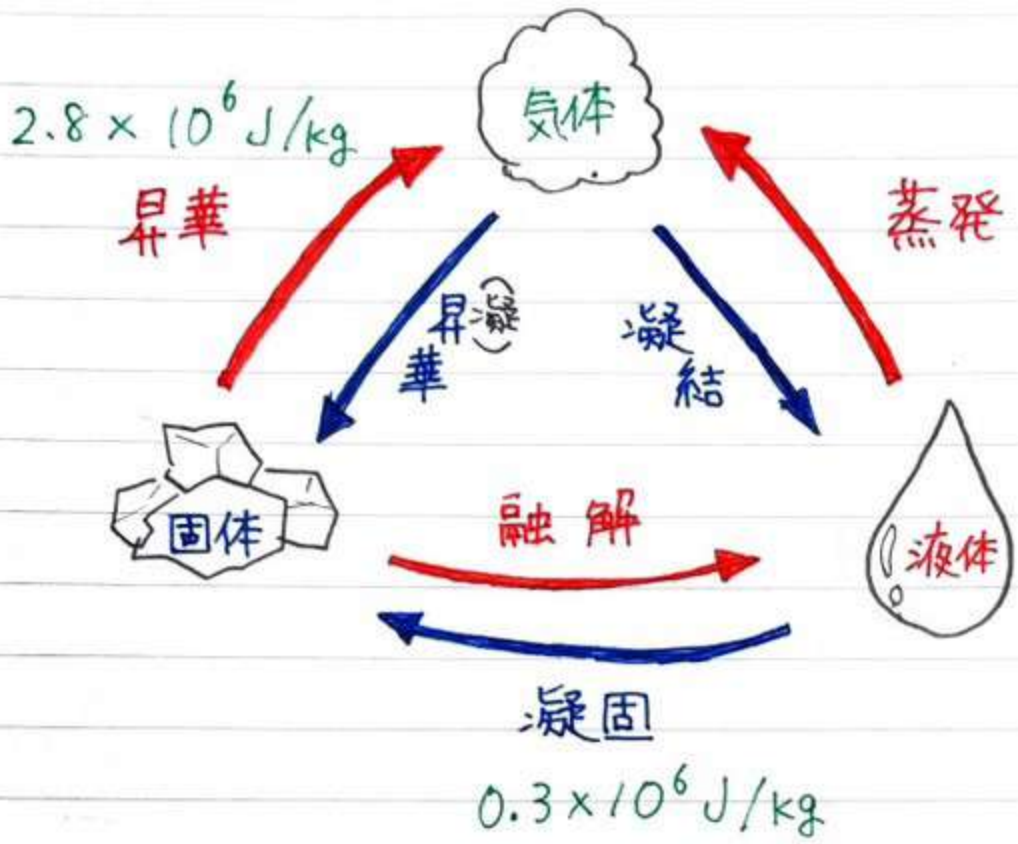
その他

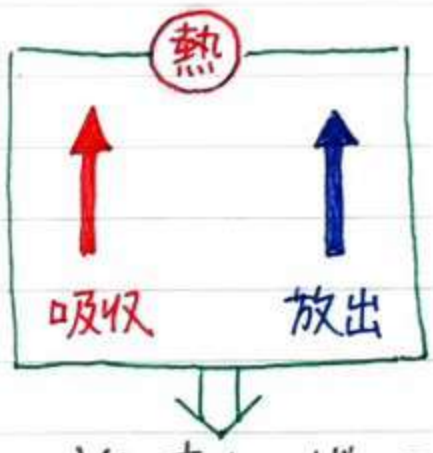
- 電離圏…X線やUVなどで分解されたイオンや電子の層。
  高度約80〜500km。
  無線通信などの電波は電離圏での反射を利用。

太陽線が強くなるとデリンジャー現象(通信障害)

- 外気圏…熱圏より上の範囲。
  (500〜700km より上)

◦ 水の状態変化





状態変化に伴って出入りする熱 = 潜熱

Point
水が蒸発したり雨になったりして多くの熱が輸送されている = 潜熱輸送

◦ 大気中の水蒸気

水蒸気量 … $1\,m^3$ あたりの大気が含む水蒸気の質量(g)
単位は g/m^3

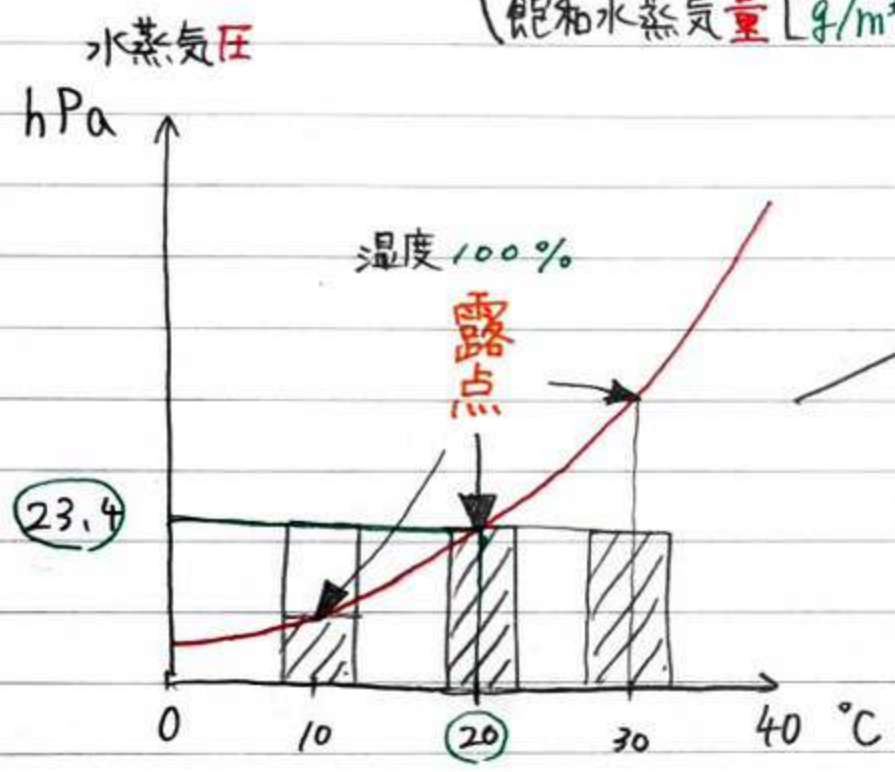
水蒸気圧 … 大気中の水蒸気の圧力
単位は hPa

Point
水蒸気圧は水蒸気の量が増えたときと、温度が上昇したときに高くなる。

- 飽和水蒸気圧 … ある温度で単位体積 $1m^3$ あたりの大気に含まれる水蒸気が飽和水蒸気量に達したときの水蒸気圧

- 相対湿度 [%] $= \dfrac{\text{水蒸気圧 [hPa]}}{\text{飽和水蒸気圧 [hPa]}} \times 100$

$$= \left(\frac{\text{水蒸気量 [g/m}^3\text{]}}{\text{飽和水蒸気量 [g/m}^3\text{]}} \times 100 \right)$$



20°C の大気なら 23.4 hPa が露点

Q. 20°C, 14 hPa の大気の相対湿度は？ (上の式に当てはめよう!)

A. $\dfrac{14\,[\text{hPa}]}{23.4\,[\text{hPa}]} \times 100$

$\fallingdotseq 59.8\,[\%]$

過飽和 … 塵などが少ない場合に、露点を下回っても水蒸気が凝結しない状態

・雲の発生

大気が [ア] し、気圧が [イ] することで大気が [ウ] し、それによって気温が [エ] すると雲が発生する。

ア 上昇　下降　　イ 上昇　低下　　ウ 膨張　縮小

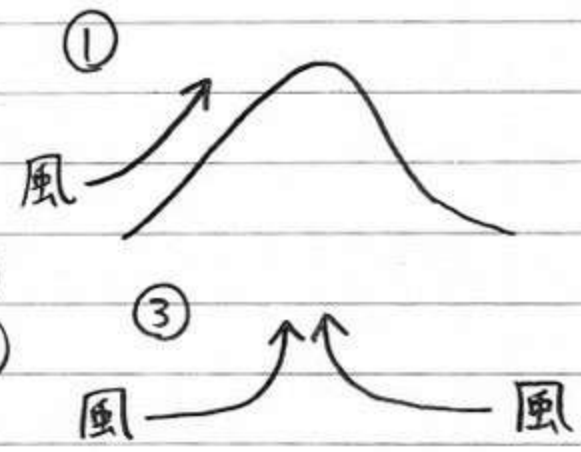
エ 上昇　低下

☆大小、上下、多少、高低など対の関係は共テで頻出！

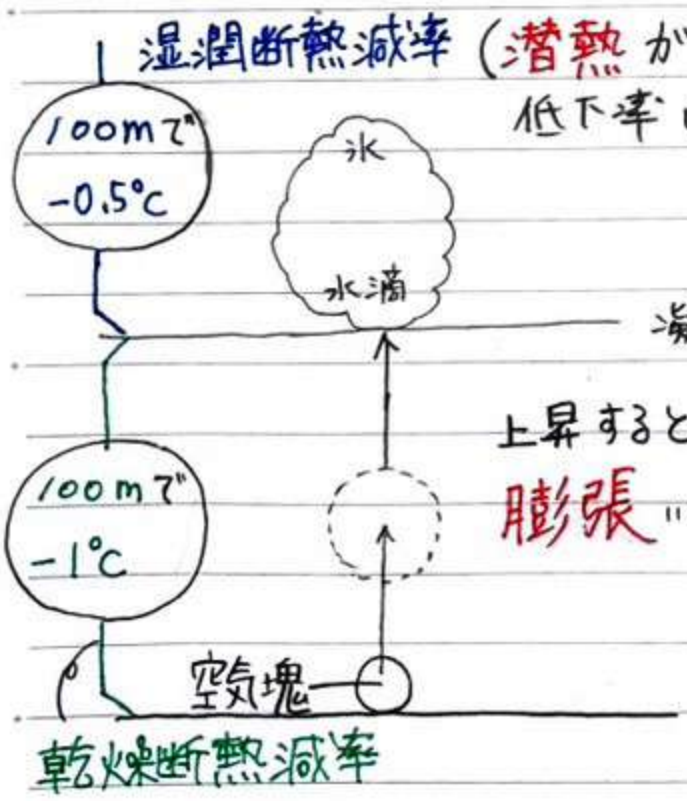
一般に雲は空気塊の上昇によって発生

どんなときに空気は上昇する？

① 地形 … 山にぶつかるなど
② 空気が暖められたとき（上昇気流）
③ 風どうしがぶつかったとき（右図）



など



湿潤断熱減率（潜熱が水蒸気の凝結に伴って放出されるため、温度の低下率は乾燥断熱減率よりも小さくなる）

雲底の高さは $\boxed{125 \times (\text{気温} - \text{露点})}$ で計算

上昇すると

膨張 … このときENを放出して温度低下

→ 周囲と熱のやりとりをせずに温度や体積が変化 ＝ 断熱変化

雲をつくっている水滴や氷晶 ＝ 雲粒（直径 0.001〜0.1mm）

雨粒は約1mm

No. Date

No.8

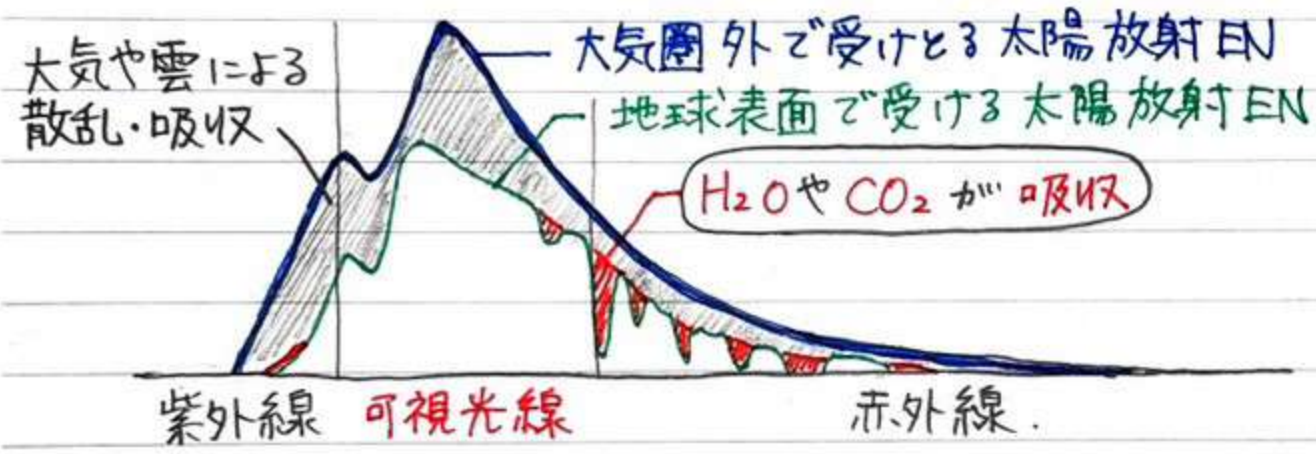
太陽からのエネルギー

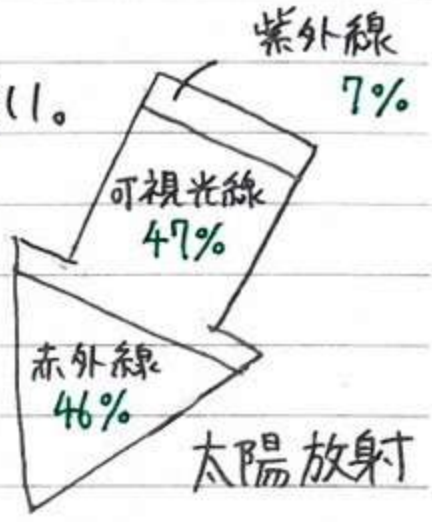
太陽放射 … 太陽から宇宙に放射されている電磁波

電磁波は波長によって区別 ↓

波長(短) γ線・X線・紫外線・可視光線・赤外線・電波 波長(長)

・太陽放射の大部分は可視光線。エネルギーも最も強い。





太陽はどうやってENを出してる?

太陽の中心温度は約1500万〜1600万K
→ EN源は核融合(水素→ヘリウム)

$4H \xrightarrow{\text{核融合}} He + \text{エネルギー}$ (電磁波)

水素原子核 ヘリウム原子核

原子量: 4×1.008 (H) $= 4.032$ (He) 4.003

$4.032 - 4.003 = 0.029$ の質量欠損

地球が受ける太陽放射＝日射

地球と太陽が平均距離(約 1.5×10^8 km ＝ 1天文単位)にあるとき，
大気圏の最上部が受ける日射量は約1.36 kW/m² ← 偶数の方が計算しやすい
(約1.37 kW/m² でもよい)

これが太陽定数

単位時間に地球全体が受けるEN
太陽定数(1.36 kW/m²) × 地球の断面積 ÷ 地球の表面積

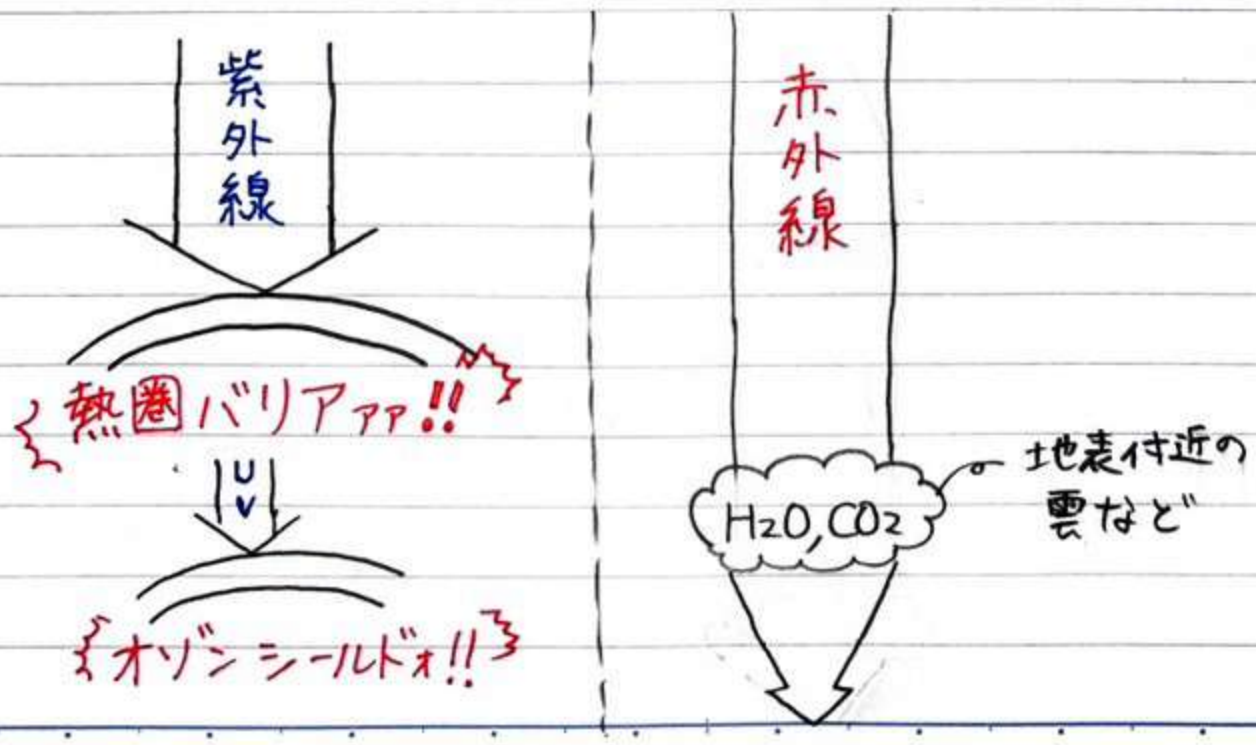
＝約0.34 kW/m²
日射量の地表面全体の平均

のエネルギー収支

地球に入ってきた太陽放射には散乱・反射されるものも
→ 地球に入射する太陽放射ENの約30%は大気圏外へ逃げていく

残った70%のうち約20%は大気や雲に吸収

約50%は地表に吸収



No. Date

No.10

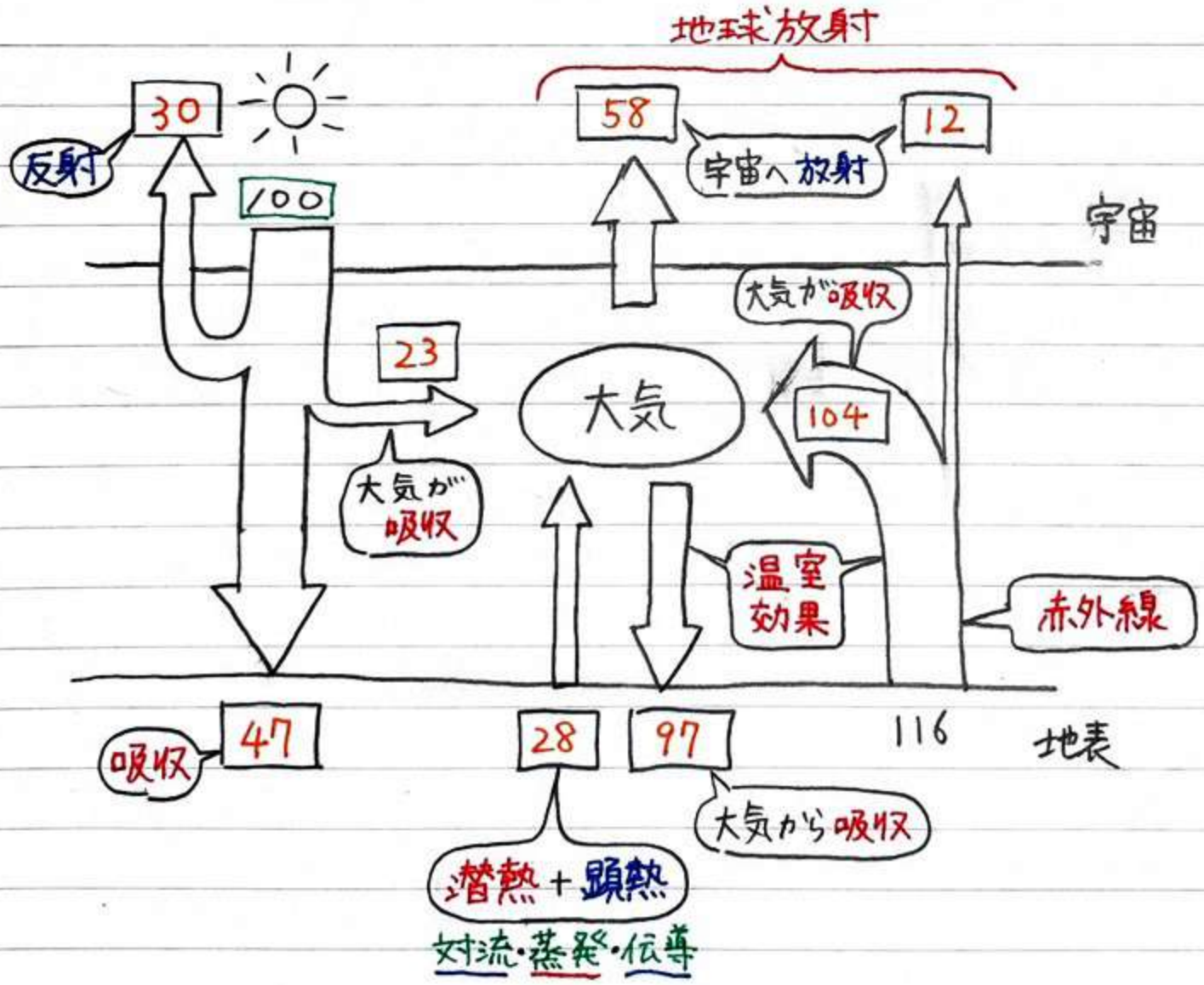
Q. 地球に太陽放射が入り続けても気温が一定なのはなぜ?

A. 地球が吸収するのと同じだけの太陽放射ENが大気圏外に放出されているから。

つまり 地球のエネルギー収支はつり合っている

地球放射 … 地表や大気からの放射
赤外線を放射するので赤外放射ともいう。

+ 放射以外にも水の状態変化(潜熱)や状態変化を伴わない温度変化(顕熱)の形でもENが移動している.



No. Date

No.11

温室効果

1 地球放射で放射された赤外線の大部分は大気圏下層の温室効果ガスに吸収されて大気を暖める！

↖No.1でカクニン！

⇓

2 暖められた大気が赤外線を放射
そのうち約$\frac{2}{3}$が再び地表へ → 地表はぽかぽか
(残りの$\frac{1}{3}$は大気圏外へ)

[これが大気の温室効果]

もし温室効果がなかったら？

→ 地球の平均気温は−18℃に!? (現在の平均気温は15℃)

実は温室効果はありがたい

でも… 暑くなりすぎも困る…

近年は化石燃料の使用 → CO_2放出で
地球温暖化が起こっていると考えられている

ここ100年で世界の平均気温は0.7℃上昇！

とくに最近50年では100年に1.4℃のペースで気温が上昇している

ヒートアイランド現象…都市部が他の地域と比べてより暑くなる現象

No. Date

放射冷却

放射冷却 … 夜間には 太陽放射 がなくなる
→ 地表からの放射のみがおこり、地表は冷える。

雲があるとき

- 地表からの放射が雲で散乱して地表に戻る
- 水蒸気が温室効果を高める

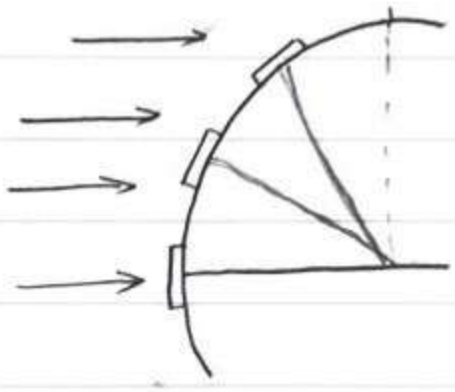
などの理由から、雲や水蒸気が多いときは放射冷却が緩和される。

No. Date

大気の大循環

No.13

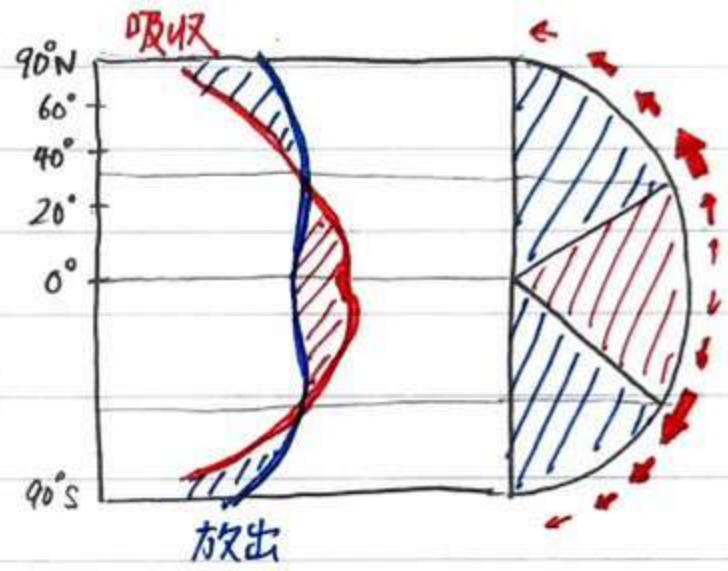
▷ 緯度によって単位面積あたりの熱の受容量が違う



◦ 緯度別のエネルギー収支

受けとる　㊥ ←→ ㊦
低緯度　　高緯度

放出する　㊥ ←→ ㊦
低緯度　　高緯度



▨と▨の面積は等しい

← 熱輸送量

緯 35°〜40°で最大

低 → 高 へ 熱が輸送 (by 大気&海水)

↑ これがないと緯度による気温差が大きくなる。

▷ 風が吹いている

風 = 空気の流れ

① 気圧の差　　高圧 → 低圧　等圧線に垂直な方向に吹く

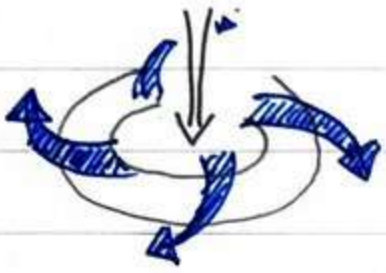
② 自転による見かけの力

No.　　Date

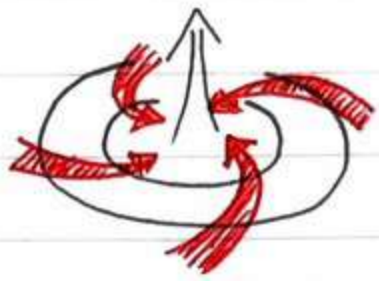
No.14

高気圧 … 下降気流　　低気圧 … 上昇気流

(北半球)



高 気圧



低 気圧

。温帯低気圧 … 南北方向の温度変化が大きい温帯で発生。
前線を伴うことが多い。

。熱帯低気圧 … 熱帯で発生。
前線は伴わない。
最大風速が約17m/s以上に達すると台風になる。

No. Date

No. 15

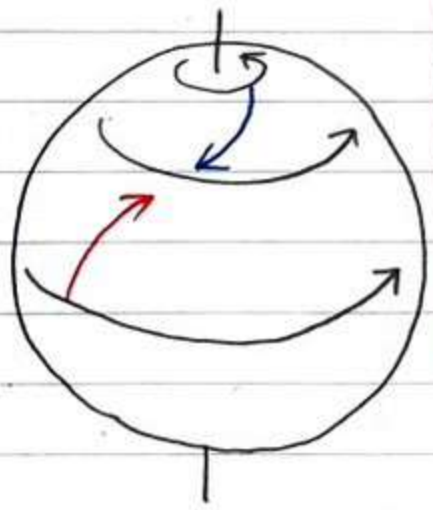
風の吹き方

- 気圧傾度力 … 気圧の差によってはたらく力。（高 → 低 への力）

Point
- 等圧線に対して垂直な方向にはたらく。
- 等圧線の間隔が狭いほど大きい ＝ 風速を決める力

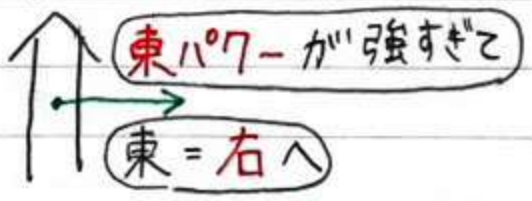
- 転向力（コリオリの力）… 地球の自転によって生じる見かけの力

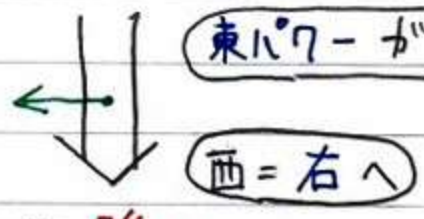
Point
- 物体の進行方向に対して垂直にはたらく。
- 北半球では右向き，南半球では左向きにはたらく。
- 高緯度で大きく，低緯度で小さい（赤道上では0）
- 同緯度では物体の速さに比例する。



〈北半球では…〉

高緯度ほど東向きの力が弱い。





低緯度ほど東向きの力が強い。

- 摩擦力 … 地表付近（高度約1kmまで）の風にはたらく

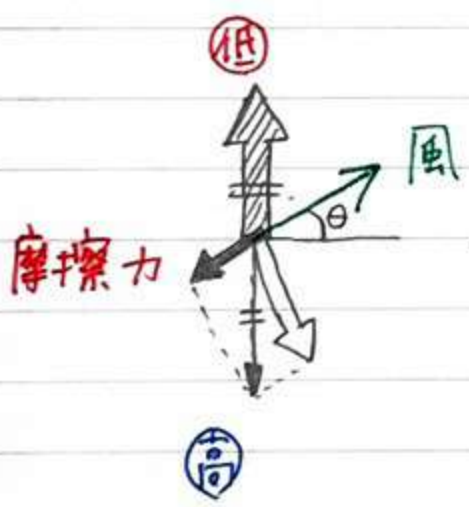
Point
- 風の向きと反対にはたらく。
- 風速を弱める。
- 陸上で大きく，海上で小さい

◦ 上空の風

気圧傾度力と転向力がつり合って等圧線に平行に風が吹く。
＝地衡風

地衡風は北半球だと、
高圧部が右側にくる

もし摩擦があるとどうなる？ → 風速が遅くなる
→ 転向力が弱まる ← 同緯度では風速に比例
→ 風は低圧側へ



風が低圧側へ！

このときθは約30°.

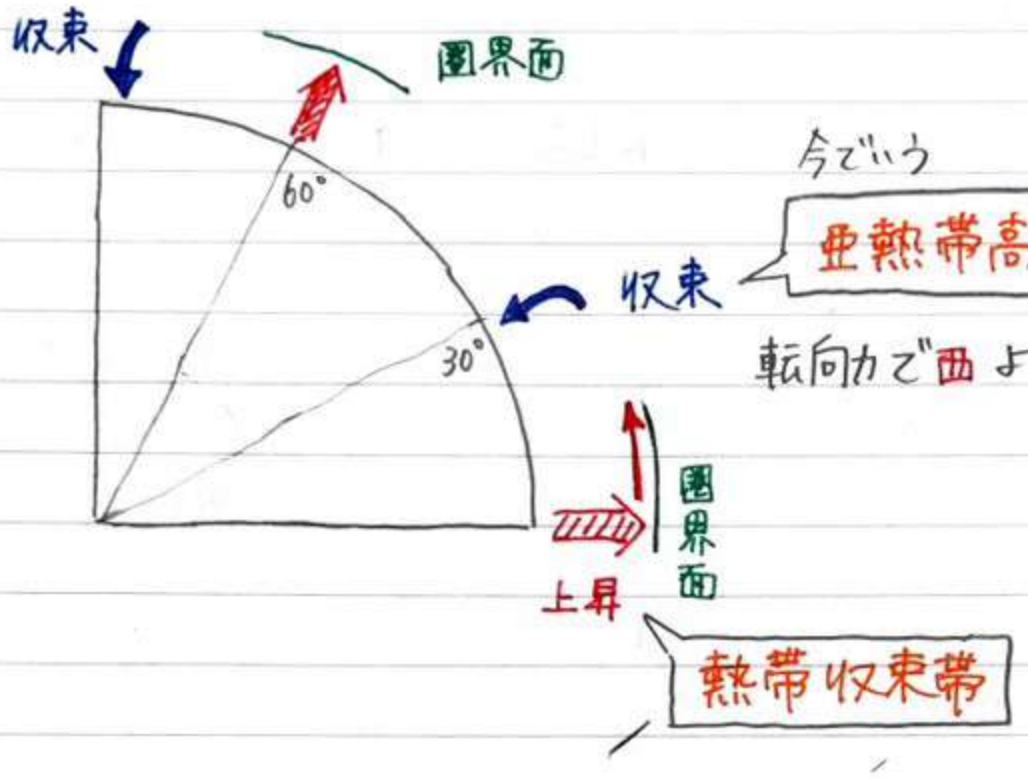
これが地上の風（気圧傾度力と転向力と摩擦力の合力）

No. Date

No.17

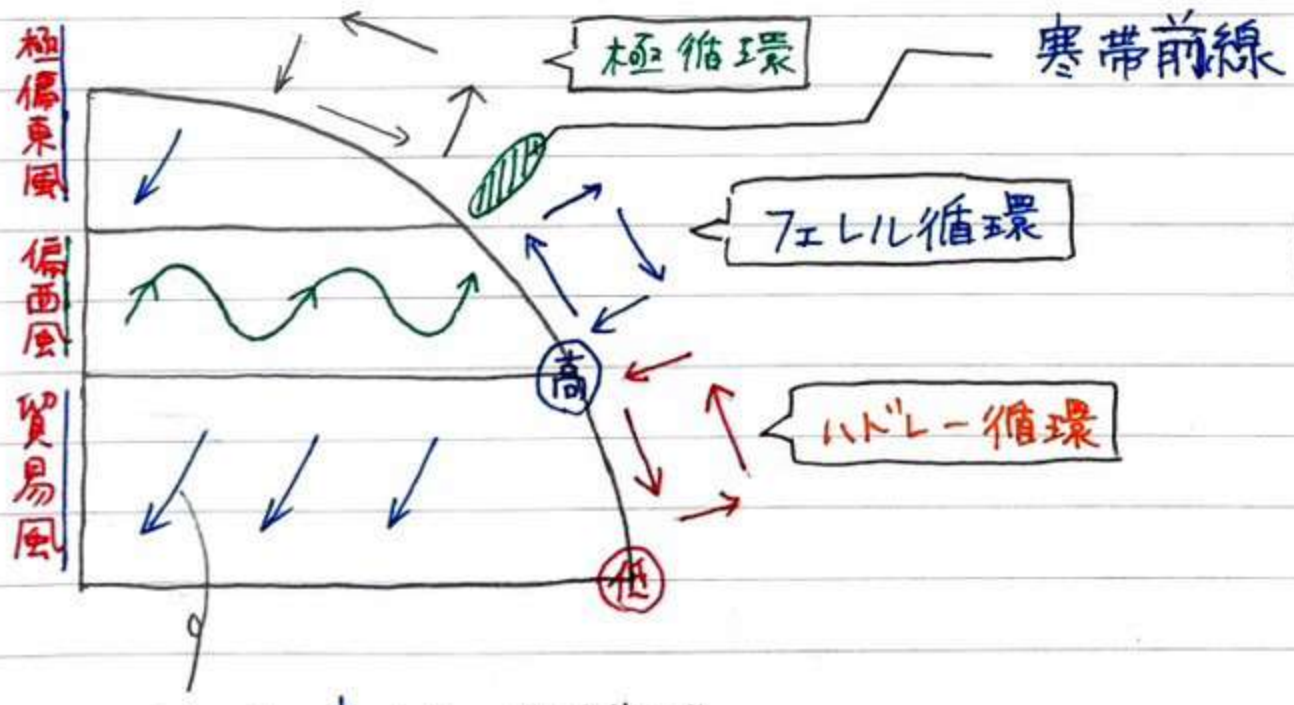
大気の大循環 … 対流圏で見られる

ハドレー循環 … 18Cにイギリスの気象学者ハドレーが考えた循環.



低緯度地域だけなら
ハドレーの考えは正しい
⇓
この対流運動を
ハドレー循環と名付けよう!

じゃあ実際は(低緯度以外は)どうなの?



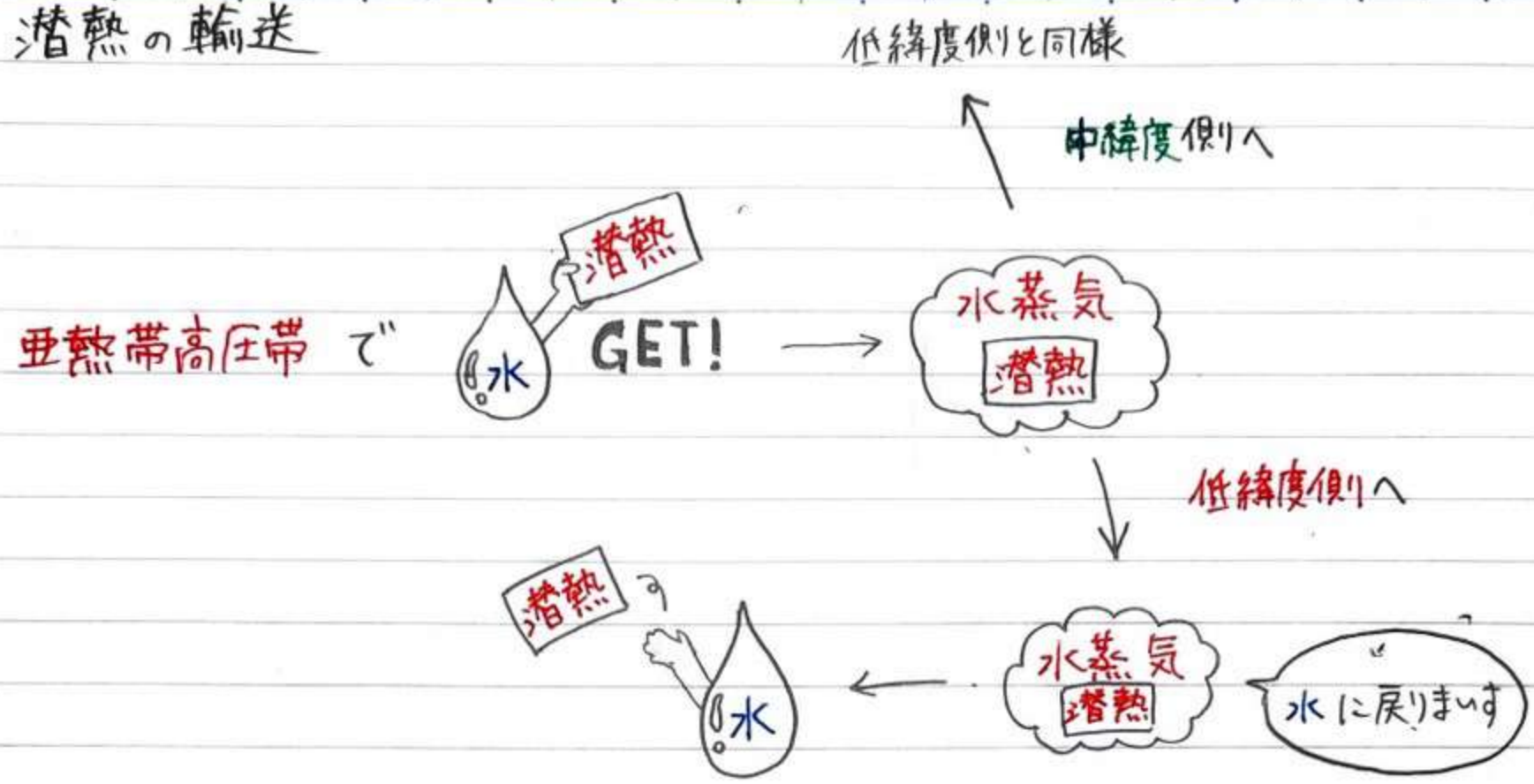
3つの循環で
熱を極まで

地上では東よりの風だけど
上空では西より(転向力)

No. Date

No.18

潜熱の輸送



Point

潜熱は水が蒸発する場所から水蒸気が凝結する場所へ移動

No. Date

No.19

◦偏西風

中緯度帯では ハドレー循環のような大規模な上下の対流運動はない。

地上でも上空でも西より(西→東)の風が吹いている＝偏西風

約10日で地球1周

ジェット気流…対流圏上層(圏界面付近)の特に強い偏西風。
緯度30°〜40°、高度約12kmで最も強い(亜熱帯ジェット)

Max 100m/s超え!

Point
- 偏西風は南北に蛇行している。
- 地表付近に温帯低気圧や移動性高気圧を伴うことが多い。
- 低緯度の熱を高緯度に運ぶ。

◎偏西風波動

偏西風は南北の温度差を解消するように蛇行している＝偏西風波動

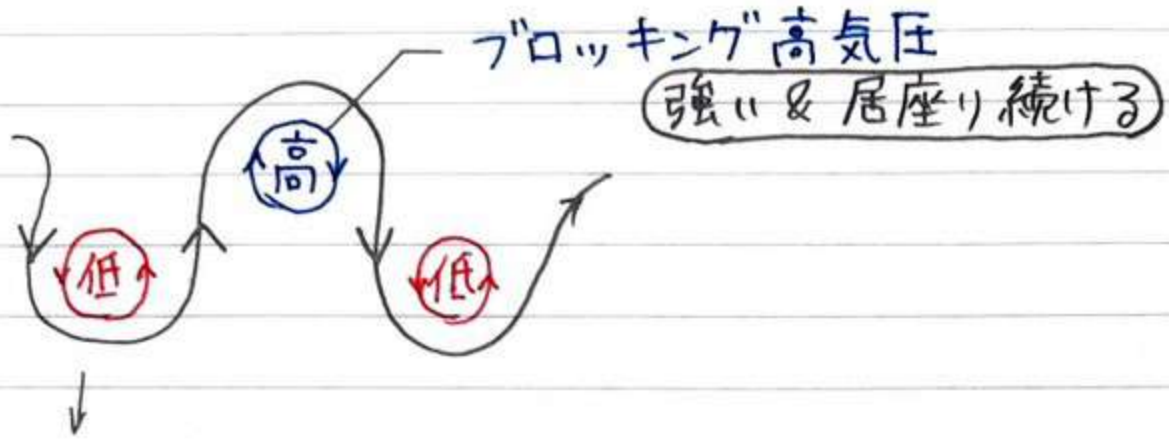
地球の気温はほっといたら低緯度が暑く、
高緯度が寒くなりすぎる。
でも実際はそうはならない ← 熱の輸送

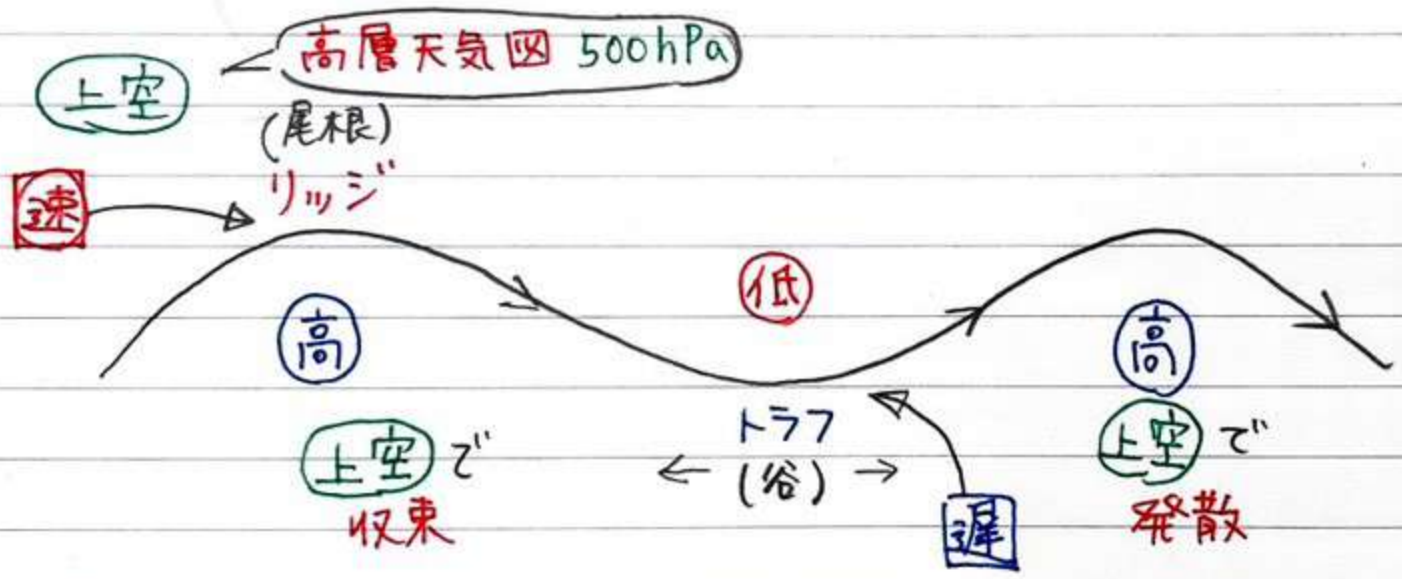
もし偏西風が蛇行していなかったら…
南北の大気は混ざらない ≒ 熱輸送できない

蛇行のおかげで温度差が解消されている。

偏西風つづき

ただし蛇行が大きくなりすぎると異常気象につながる





地上では

リッジの東に高気圧 (晴天の種)

トラフの東に低気圧 (悪天の種)